Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСИС»

Институт информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе № 4
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

на тему «Разработка классов в C#»

Выполнил:
студент группы БИВТ-25-1
Кирюшин А. А.
Проверил:
доцент каф. ИКТ
Стучилин В.В.

Москва, 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобрести навыки работы с классами на языке программирования Си#.

2. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ

В рамках лабораторной работы были решены следующие задачи:

- Создать класс Currency с полями код и курс валюты, методами конвертации
- Создать класс Account с полем баланс, методами зачисления/снятия средств
- Реализовать консольное приложение для работы со счетом в трех валютах (RUR, INR, USD)
- Обеспечить инкапсуляцию данных (private поля, public методы)
- Реализовать автоматическую конвертацию валют при операциях

5. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

Класс Currency:

Решение:

```
namespace BankAccount
{
    1 reference
    public class Currency
    {
        3 references
        private string code;
        5 references
        private double exchangeRate;

        0 references
        public string Code
        {
            get { return code; }
        }

        0 references
        public double ExchangeRate
        {
            get { return exchangeRate; }
        }

        0 references
        public Currency(string code, double exchangeRate)
        {
            this.code = code;
            this.exchangeRate = exchangeRate;
        }

        0 references
        public double ConvertToBase(double amount)
        {
            return amount * exchangeRate;
        }

        0 references
        public double ConvertFromBase(double amount)
        {
            return amount / exchangeRate;
        }

        0 references
        public override string ToString()
        {
            return $"{code} (курс: {exchangeRate:F2} RUR)";
        }
    }
}
```

Класс Account:

Решение:

```
namespace BankAccount
{
    1 reference
    public class Account
    {
        6 references
        private double balance;

        0 references
        public Account()
        {
            balance = 0.0;
        }

        0 references
        public double GetBalance()
        {
            return balance;
        }

        0 references
        public double GetBalanceInCurrency(Currency currency)
        {
            return currency.ConvertFromBase(balance);
        }

        0 references
        public bool Deposit(double amount, Currency currency)
        {
            if (amount <= 0)
            {
                return false;
            }

            double amountInBase = currency.ConvertToBase(amount);
            balance += amountInBase;
            return true;
        }

        0 references
        public bool Withdraw(double amount, Currency currency)
        {
            if (amount <= 0)
            {
                return false;
            }

            double amountInBase = currency.ConvertToBase(amount);

```

```
43                  if (balance < amountInBase)
44                  {
45                      return false;
46                  }
47
48                  balance -= amountInBase;
49                  return true;
50              }
51          }
52      }
53
```

Консольное приложение:

Решение:

```
0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

        Currency[] currencies = new Currency[]
        {
            new Currency("RUR", 1.0),
            new Currency("INR", 0.90),
            new Currency("USD", 95.0)
        };

        Account account = new Account();

        int displayCurrencyIndex = 0;

        Console.WriteLine("==========================================");
        Console.WriteLine("  БАНКОВСКИЙ СЧЕТ - ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4");
        Console.WriteLine("==========================================");
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Валюты:");
        for (int i = 0; i < currencies.Length; i++)
        {
            Console.WriteLine($"  {i + 1}. {currencies[i]}");
        }
        Console.WriteLine();

        while (true)
        {
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("========================================");
            Console.WriteLine("СОСТОЯНИЕ СЧЕТА");
            Console.WriteLine("========================================");
            Currency displayCurrency = currencies[displayCurrencyIndex];
            double displayBalance = account.GetBalanceInCurrency(displayCurrency);
            Console.WriteLine($"Текущий баланс: {displayBalance:F2} {displayCurrency.Code}");
            Console.WriteLine($"Валюта отображения: {displayCurrency.Code}");
            Console.WriteLine();

            Console.WriteLine("========================================");
            Console.WriteLine("МЕНЮ");
            Console.WriteLine("========================================");
            Console.WriteLine("1. Зачислить средства");
            Console.WriteLine("2. Снять средства");
            Console.WriteLine("3. Сменить валюту отображения");
            Console.WriteLine("0. Выход");
            Console.WriteLine();
            Console.Write("Выберите действие: ");

            string choice = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine();
```

```
58                  switch (choice)
59                  {
60                      case "1":
61                          Deposit(account, currencies);
62                          break;
63                      case "2":
64                          Withdraw(account, currencies);
65                          break;
66                      case "3":
67                          displayCurrencyIndex = ChangeCurrency(currencies, displayCurrencyIndex);
68                          break;
69                      case "0":
70                          Console.WriteLine("Программа завершена.");
71                          return;
72                      default:
73                          Console.WriteLine("Неверный выбор. Попробуйте снова.");
74                          break;
75                  }
76              }
77          }
78
            1 reference
79          static void Deposit(Account account, Currency[] currencies)
80          {
81              Console.WriteLine("========================================");
82              Console.WriteLine("ТРАНЗАКЦИЯ: ЗАЧИСЛЕНИЕ");
83              Console.WriteLine("========================================");
84
85              int currencyIndex = SelectCurrency(currencies);
86              if (currencyIndex == -1) return;
87
88              Currency currency = currencies[currencyIndex];
89
90              Console.Write($"Введите сумму для зачисления ({currency.Code}): ");
91              string input = Console.ReadLine();
92
93              if (!double.TryParse(input, out double amount) || amount <= 0)
94              {
95                  Console.WriteLine("Ошибка: введите положительное число.");
96                  return;
97              }
98
99              if (account.Deposit(amount, currency))
100             {
101                 Console.WriteLine($"Успешно зачислено: {amount:F2} {currency.Code}");
102                 double newBalance = account.GetBalanceInCurrency(currency);
103                 Console.WriteLine($"Новый баланс: {newBalance:F2} {currency.Code}");
104             }
105             else
106             {
107                 Console.WriteLine("Ошибка при зачислении.");
108             }
109         }
110
```

```
111         static void Withdraw(Account account, Currency[] currencies)
112         {
113             Console.WriteLine("========================================");
114             Console.WriteLine("ТРАНЗАКЦИЯ: СНЯТИЕ");
115             Console.WriteLine("========================================");
116 
117             int currencyIndex = SelectCurrency(currencies);
118             if (currencyIndex == -1) return;
119 
120             Currency currency = currencies[currencyIndex];
121 
122             Console.Write($"Введите сумму для снятия ({currency.Code}): ");
123             string input = Console.ReadLine();
124 
125             if (!double.TryParse(input, out double amount) || amount <= 0)
126             {
127                 Console.WriteLine("Ошибка: введите положительное число.");
128                 return;
129             }
130 
131             double availableBalance = account.GetBalanceInCurrency(currency);
132             if (amount > availableBalance)
133             {
134                 Console.WriteLine($"Ошибка: недостаточно средств.");
135                 Console.WriteLine($"Доступно: {availableBalance:F2} {currency.Code}");
136                 return;
137             }
138 
139             if (account.Withdraw(amount, currency))
140             {
141                 Console.WriteLine($"Успешно снято: {amount:F2} {currency.Code}");
142                 double newBalance = account.GetBalanceInCurrency(currency);
143                 Console.WriteLine($"Новый баланс: {newBalance:F2} {currency.Code}");
144             }
145             else
146             {
147                 Console.WriteLine("Ошибка при снятии.");
148             }
149         }
150 
            2 references
151         static int SelectCurrency(Currency[] currencies)
152         {
153             Console.WriteLine("Выберите валюту транзакции:");
154             for (int i = 0; i < currencies.Length; i++)
155             {
156                 Console.WriteLine($"  {i + 1}. {currencies[i].Code}");
157             }
158             Console.Write("Ваш выбор: ");
159 
160             string input = Console.ReadLine();
161             if (int.TryParse(input, out int choice) && choice >= 1 && choice <= currencies.Length)
162             {
163                 return choice - 1;
164             }
165 
166             Console.WriteLine("Неверный выбор валюты.");
167             return -1;
```

```
169
            1 reference
170         static int ChangeCurrency(Currency[] currencies, int currentIndex)
171         {
172             Console.WriteLine("========================================");
173             Console.WriteLine("СМЕНА ВАЛЮТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ");
174             Console.WriteLine("========================================");
175             Console.WriteLine("Доступные валюты:");
176             for (int i = 0; i < currencies.Length; i++)
177             {
178                 string marker = (i == currentIndex) ? " (текущая)" : "";
179                 Console.WriteLine($"  {i + 1}. {currencies[i].Code}{marker}");
180             }
181             Console.Write("Выберите валюту: ");
182
183             string input = Console.ReadLine();
184             if (int.TryParse(input, out int choice) && choice >= 1 && choice <= currencies.Length)
185             {
186                 Console.WriteLine($"Валюта отображения изменена на {currencies[choice - 1].Code}");
187                 return choice - 1;
188             }
189
190             Console.WriteLine("Неверный выбор. Валюта не изменена.");
191             return currentIndex;
192         }
193     }
194 }
195
```

Выполнение:

```
==========================================
  БАНКОВСКИЙ СЧЕТ — ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
==========================================

Валюты:
  1. RUR (курс: 1,00 RUR)
  2. INR (курс: 0,90 RUR)
  3. USD (курс: 95,00 RUR)


==========================================
СОСТОЯНИЕ СЧЕТА
==========================================
Текущий баланс: 0,00 RUR
Валюта отображения: RUR

==========================================
МЕНЮ
==========================================
1. Зачислить средства
2. Снять средства
3. Сменить валюту отображения
0. Выход

Выберите действие: 1

==========================================
ТРАНЗАКЦИЯ: ЗАЧИСЛЕНИЕ
==========================================
Выберите валюту транзакции:
  1. RUR
  2. INR
  3. USD
Ваш выбор: 3
Введите сумму для зачисления (USD): 1
Успешно зачислено: 1,00 USD
Новый баланс: 1,00 USD

==========================================
СОСТОЯНИЕ СЧЕТА
==========================================
Текущий баланс: 95,00 RUR
Валюта отображения: RUR
```

```
==========================================
МЕНЮ
==========================================
1. Зачислить средства
2. Снять средства
3. Сменить валюту отображения
0. Выход

Выберите действие: 1

==========================================
ТРАНЗАКЦИЯ: ЗАЧИСЛЕНИЕ
==========================================
Выберите валюту транзакции:
  1. RUR
  2. INR
  3. USD
Ваш выбор: 1
Введите сумму для зачисления (RUR): 100
Успешно зачислено: 100,00 RUR
Новый баланс: 195,00 RUR

==========================================
СОСТОЯНИЕ СЧЕТА
==========================================
Текущий баланс: 195,00 RUR
Валюта отображения: RUR

==========================================
МЕНЮ
==========================================
1. Зачислить средства
2. Снять средства
3. Сменить валюту отображения
0. Выход

Выберите действие: 3

==========================================
СМЕНА ВАЛЮТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
==========================================
Доступные валюты:
  1. RUR (текущая)
  2. INR
  3. USD
Выберите валюту: 2
Валюта отображения изменена на INR

==========================================
СОСТОЯНИЕ СЧЕТА
==========================================
Текущий баланс: 216,67 INR
Валюта отображения: INR
```

```
==========================================
МЕНЮ
==========================================
1. Зачислить средства
2. Снять средства
3. Сменить валюту отображения
0. Выход

Выберите действие: 3

==========================================
СМЕНА ВАЛЮТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
==========================================
Доступные валюты:
  1. RUR
  2. INR (текущая)
  3. USD
Выберите валюту: 3
Валюта отображения изменена на USD

==========================================
СОСТОЯНИЕ СЧЕТА
==========================================
Текущий баланс: 2,05 USD
Валюта отображения: USD

==========================================
МЕНЮ
==========================================
1. Зачислить средства
2. Снять средства
3. Сменить валюту отображения
0. Выход

Выберите действие: 0

Программа завершена.
```

7. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы я успешно освоил базовые принципы объектно-ориентированного программирования на языке C#.
Получил практический опыт создания классов с приватными полями и публичными методами, что обеспечивает инкапсуляцию данных и защиту от некорректного использования. Научился правильно объявлять свойства классов с методами доступа get/set, использовать конструкторы для инициализации объектов с заданными параметрами.

Реализовал два взаимодействующих класса: Currency (Валюта) и Account (Счет). Класс Currency инкапсулирует логику работы с валютой и методы конвертации курсов, предоставляя простой интерфейс для преобразования сумм между валютами. Класс Account использует объекты Currency для выполнения операций зачисления и снятия средств в разных валютах, при этом внутреннее хранение баланса происходит в единой базовой валюте.
Научился создавать объекты классов с помощью ключевого слова new, работать с массивами объектов, понял разницу между классом как типом данных и объектом как конкретным экземпляром этого типа. Освоил работу со ссылочными типами и понял, что переменные классов хранят ссылки на объекты в памяти.

Применил принципы хорошего проектирования классов: разделение ответственности (каждый класс решает свою задачу), сокрытие деталей реализации через приватные поля, предоставление контролируемого доступа к данным через публичные методы с валидацией входных параметров. Реализовал проверку корректности данных: отрицательных сумм, достаточности средств при снятии, обработку некорректного ввода пользователя.

Создал полнофункциональное консольное приложение "Банковский счет", которое демонстрирует все ключевые возможности работы с классами: создание объектов валют, операции зачисления и снятия средств, автоматическую конвертацию между валютами, динамическое отображение баланса в выбранной валюте. Программа корректно обрабатывает ошибочные ситуации и предоставляет понятный интерфейс для пользователя.
Полученные навыки работы с классами, инкапсуляцией и созданием объектов являются фундаментальными для объектно-ориентированного программирования.

Эти знания станут основой для изучения более продвинутых концепций ООП: наследования, полиморфизма, интерфейсов и абстрактных классов, которые будут применяться во всех последующих проектах на C#.